Ensembles et relations (suite)

13 février 2024 10:27

- $S = T$ si $\forall x \cdot (x \in S \Leftrightarrow x \in T)$

  fonctionne si les elt de S et T sont "atomique"

  $S = \{1, 2, 3\}$ $T = \{3, 2, 1\}$

  $S = T$ est vrai

- S et T pourraient contenir des ensembles

  $S = \{1, \{1,2\}, \emptyset\}$ $T = \{\emptyset, 1, \{1,2\}\}$

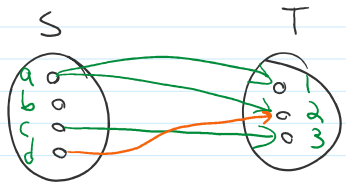
  $S = T$

  On dira que $S = T$ si

  → $S \subseteq T$ et $T \subseteq S$

Relations

Concept permettant de lier des paires d'objets



$\{(a,1), (a,2), (c,3), (d,2)\}$

Soit S et T deux ensembles, et $x \in S$, $y \in T$.

On dénote le fait que x est lié à y par

(x, y) // couple, $\neq (y, x)$

Certains dénotent $x \mapsto y$

- Produit cartésien

  $S \times T$: ensemble de tous les couples possibles de S vers T

  $S \times T = \{(x, y) \mid x \in S \wedge y \in T\}$

- Relation

  - Sous-ens. du produit cartésien

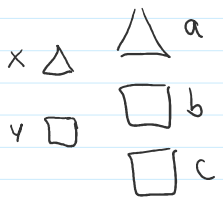
  R est une relation de S vers T si

  $R \subseteq S \times T$

R est une relation de S vers T si
$R \subseteq S \times T$

ex: Tarski-UdeS

$$AGauche = \{(x,y) \mid LeftOf(x,y)\}$$



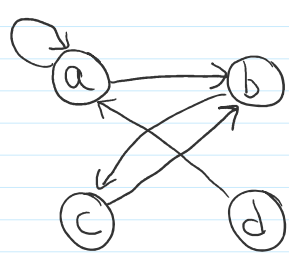
$$= \{(x,a), (x,b), (x,c), (y,a), (y,b), (y,c)\}$$

$$MemeTaille = \{(x,y) \mid SameSize(x,y)\}$$
$$= \{(x,y), (a,b), (a,c), (b,c), (y,x), (b,a), (c,a), (c,b), (x,x), (y,y), (a,a), (b,b), (c,c)\}$$

- Une relation de S vers S est appelée <u>homogène</u>

On peut les visualiser avec un graphe
- sommet : éléments de S
- arêtes : flèche (x,y) : $x \longrightarrow y$

$R = \{(a,b), (a,a), (c,b), (b,c), (d,a)\}$ $S = \{a,b,c,d\}$

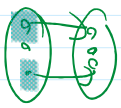


<u>Domaine d'une relation</u>

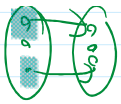
Soit $R \subseteq S \times T$
- Domaine

dom(R) = tous les $x \in S$ qui sont dans au moins un lien

$$dom(R) = \{x \mid x \in S \wedge \exists y \cdot ((x,y) \in R)\}$$

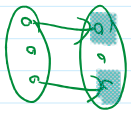


$$\mathrm{dom}(R) = \{ x \mid x \in S \wedge \exists y \cdot ((x,y) \in R) \}$$



- Codomaine (range)

$$\mathrm{ran}(R) = \{ y \mid y \in T \wedge \exists x \cdot (x,y) \in R) \}$$



- Relation d'identité

Soit S un ensemble.

$$\mathrm{id}(S) = \{ (x,x) \mid x \in S \}$$

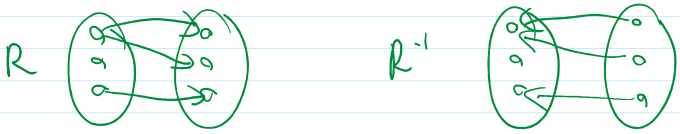
Parfois, on dénote $\mathrm{id}(S) = S^0$

- Inverse

Soit $R \subseteq S \times T$

On définit l'inverse de R par

$$R^{-1} = \{ (y,x) \mid (x,y) \in R \}$$



$$\mathrm{Mere} = \{ x \mid x \in \mathrm{Femme} \wedge \exists y \cdot ((x,y) \in \mathrm{Parent}) \}$$

$$\mathrm{Mere} = \mathrm{Femme} \cap \mathrm{dom}(\mathrm{Parent})$$

Types de relations (homogènes)

Soit $R \subseteq S \times S$ une relation. Alors, R est :

- Réflexive si tout $x \in S$ est en lien avec lui-même.

  si $\forall x \cdot ((x,x) \in R)$ 8 8 8

- <u>Symétrique</u> si (x,y) en lien implique (y,x) en lien

  si $\forall x,y \cdot ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$

- <u>Transitive</u> : si x lié à y et y lié à z, alors x lié à z

  si $\forall x,y,z \cdot ((x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R)$

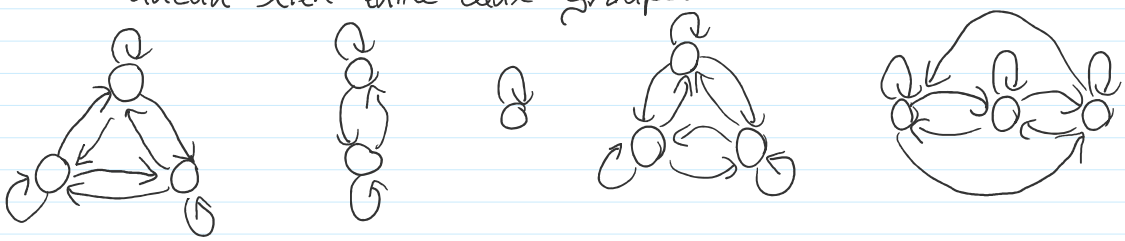
- <u>Relation d'équivalence</u>

  R est une relation d'équiv. si elle est réflexive, symétrique et transitive

Si R est une rel. d'équiv., alors on peut partitionner les éléments en "groupes similaires", qu'on appelle des classes d'équivalence.

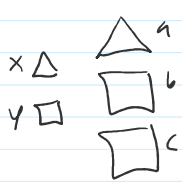
Dans un groupe:

- tous les liens possibles dans le groupe sont présents
- aucun lien entre deux groupes



Pour montrer qu'une relation R est rel. d'équiv., il faut argumenter qu'elle est réflexive, symétrique, transitive.

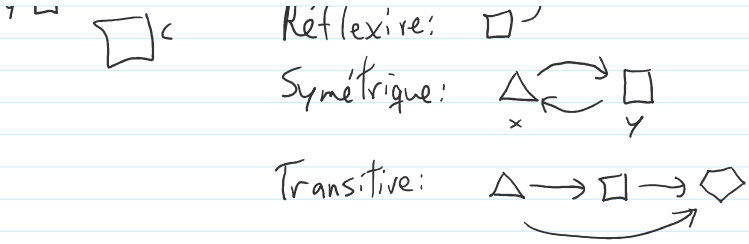
ex:



$\text{MemeTaille} = \{(x,y) \mid \text{SameSize}(x,y)\}$

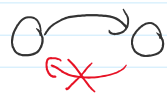
Réflexive:

Symétrique:



• <u>Asymétrique</u> : si lorsque x est lié à y, y n'est PAS lié à x

si $\forall x,y \cdot ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \notin R)$



• <u>Antisymétrique</u> : si la seule façon d'avoir (x,y) et (y,x) en même temps est $x = y$

si $\forall x,y \cdot ((x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y)$

ex: $ppq = \{(x,y) \mid x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge (x<y)\}$

$(2,3) \in ppq$ $(3,10) \in ppq$ $(10,3) \notin ppq$

Réflexif ? Non. car $1<1$ est faux donc $(1,1) \notin ppq$

Symétrique ? Non. car $(1,2) \in ppq$ mais $(2,1) \notin ppq$

Transitif ? Oui. Si $x<y$ et $y<z$, alors $x<y<z \Rightarrow x<z$

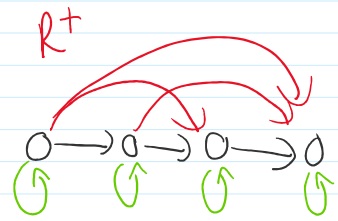
ex: $(1,2) \in ppq$ $(2,10) \in ppq \Rightarrow (1,10) \in ppq$

Asymétrique ? Oui. Si $x<y$, alors $y<x$ est faux.

Anti-symétrique ? $\forall x,y \cdot \left(\underbrace{(x,y) \in R \wedge (y,x) \in R}_{\text{avec } <\text{, toujours faux}} \Rightarrow x = y \right)$

$\Rightarrow$ l'implication est toujours vraie

$\Rightarrow$ oui, c'est anti-symétrique

- Fermeture transitive

R^+ $\quad$ R^*